

EXAMEN FORENSE DEL DISCO DEL  
EQUIPO DE RICHARD EDUARDO WARNER

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Expediente</b>       | <b>5024_EVA2a</b>              |
| Código de autenticación | 24032026                       |
| Cliente                 | Empresa de desarrollo software |
| Perito                  | Marina del Pilar López Oliva   |
| Fecha del informe       | 25/03/2026                     |

## Firma

En cumplimiento del artículo 335.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante responsable del contenido del presente informe, manifiesta bajo promesa de decir verdad, que ha actuado, y en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de acusar perjuicio a cualquiera de las partes, siendo conocedor de las sanciones en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Igualmente manifiesta, que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como perito designado por la parte y que ha realizado las comprobaciones oportunas para asegurarse de que los auxiliares que han participado tampoco lo están.

Marina del Pilar López Oliva

20970065-E

Asociada nº00000000. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre.

*(Ver Anexo 1 para CV completo)*

### **Contacto:**

C\ Comandante Pérez, Castellnovo, 12413

Castellón, España

Teléfono: 681651016

E-mail: marina.lopez.ceti@iescamp.es

AQUÍ IRÍA LA FIRMA DEL PERITO:  
MARINA DEL PILAR  
LÓPEZ OLIVA

Sagunto, 25 de marzo de 2026

Índice

Resumen ejecutivo.....4

Objeto..... 4

Alcance.....4

    Garantía de Custodia.....4

Antecedentes.....5

Metodología.....5

Investigación.....5

    Consideraciones preliminares.....5

    Análisis..... 6

Línea temporal.....6

Conclusiones.....6

Recomendaciones..... 6

Anexos.....8

    Anexo 1: Currículum del perito.....8

## Resumen ejecutivo

Por encargo de la empresa, se analizó el equipo asignado a **Richard Eduardo Warner**. El objetivo fue detectar posibles conductas perjudiciales para la organización.

Como paso inicial, se verificó la validez del material analizado. Se detectaron pequeñas anomalías en los códigos de verificación proporcionados. Sin embargo, todo apunta a un error de transcripción y no a una alteración de la información.

El análisis confirma uso reciente del equipo por parte del usuario y la conexión de un dispositivo externo no autorizado, en concreto un pendrive Kingston. Asimismo, se observó uso indebido del ordenador durante la jornada laboral, con navegación por páginas de ocio, compras y contenido no relacionado con su actividad profesional. En concreto, se detectó el acceso a una película de 1999 titulada «Trabajo Basura».

Adicionalmente, existen evidencias de planificación de un desplazamiento a Gran Canaria, mediante consultas de vuelos y alojamiento en fechas próximas a su salida de la empresa.

El hallazgo más relevante corresponde al análisis del correo electrónico. Se identificaron comunicaciones con una persona externa en las que se negociaba una compensación económica a cambio de información. En dichos mensajes, el empleado manifestó que necesitaba “el dinero en su cuenta” y “el contrato listo para firmar”, lo que refuerza la existencia de un acuerdo con un tercero. Además, se facilitó el acceso a un archivo alojado en internet y, tras confirmarse el pago, se proporcionó la contraseña para su descarga. Esta secuencia es compatible con una posible filtración de información corporativa.

En conjunto, los hechos observados constituyen indicios sólidos de una conducta grave contraria a los deberes de confidencialidad y lealtad. Se recomienda valorar de forma inmediata la adopción de medidas legales y disciplinarias, así como reforzar los controles internos para prevenir incidentes similares.

## Objeto

La empresa solicita la emisión del presente informe pericial sobre la imagen de disco asociada al equipo de **Richard Eduardo Warner**. El objetivo es comprobar, de forma objetiva, si existen hechos relevantes que puedan suponer un perjuicio para la organización.

El informe busca verificar la integridad de la evidencia recibida y determinar la actividad del usuario durante el periodo investigado. También pretende identificar el posible uso no autorizado de dispositivos externos, la existencia de actividad de navegación impropia en horario laboral y la eventual salida no autorizada de información corporativa a terceros.

Asimismo, el informe tiene como finalidad reconstruir una secuencia temporal clara de los hechos y aportar conclusiones técnicas comprensibles para la dirección. Con ello, se facilita la toma de decisiones por parte del CSO, CTO y CEO en los ámbitos interno, disciplinario y legal.

## Alcance

El alcance del presente informe ha sido definido y pactado con la empresa solicitante para analizar la imagen de disco atribuida al equipo de **Richard Eduardo Warner**. La actuación se enmarca en la normativa vigente y se documenta a fecha **25/03/2026**, habiéndose coordinado la intervención pericial el **24/03/2026**.

El análisis se limita a la evidencia digital facilitada por la empresa, en concreto a la imagen de disco entregada por el responsable del área de sistemas y a los metadatos asociados. Sobre esa base, se revisaron los elementos necesarios para responder a las cuestiones planteadas: verificación de integridad de la evidencia, confirmación del usuario de Richard, identificación del nombre del equipo y del sistema operativo, detección de dispositivos externos no autorizados, revisión de actividad de navegación impropia, determinación del posible destino tras su salida de la empresa, comprobación de navegadores no Microsoft configurados al inicio y valoración de una posible exfiltración de datos por correo electrónico.

Este informe no incluye actuaciones fuera del material aportado, ni análisis de otros equipos, cuentas, servidores o servicios externos no incorporados a la pericia. Tampoco incluye atribución penal de responsabilidad, valoración jurídica de fondo ni ejecución de medidas disciplinarias, al corresponder dichas actuaciones a los órganos competentes.

Las conclusiones se emiten conforme a los indicios observados y dentro de los límites técnicos del encargo. Cualquier ampliación del alcance requerirá solicitud formal y nueva actuación pericial.

### **Garantía de Custodia**

Definido el alcance y comunicadas las condiciones de intervención a las partes implicadas, se establece que la actuación pericial se realiza con control de integridad mediante funciones hash y con registro de las operaciones efectuadas durante el análisis.

El responsable del área de sistemas facilitó la imagen de disco traidor.img y los siguientes valores de referencia:

- **MD5:** dfdfba2231e3fa409676b1b737474208
- **SHA-1:** f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3c
- **SHA-256:** 66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d98.

Antes de iniciar el análisis se recalcularon los hashes de la evidencia recibida y se documentó la comparación con los valores facilitados. Se observaron discrepancias puntuales en parte de los códigos, circunstancia compatible con error de transcripción en el soporte de entrega.

Durante la intervención se trabajó sobre copia forense y en entorno controlado, evitando alteraciones sobre la evidencia original. Las acciones realizadas, los tiempos de intervención y los resultados obtenidos quedaron documentados para garantizar trazabilidad, reproducibilidad y revisión posterior.

En consecuencia, la cadena de custodia queda reflejada en este informe con mención expresa de la incidencia detectada en los valores hash, a efectos de transparencia y control pericial.

### **Antecedentes**

El presente informe se emite a solicitud de la empresa, tras la salida repentina del empleado **Richard Eduardo Warner** y ante sospechas de posible conducta perjudicial para la organización.

Según la información trasladada por la empresa, en los meses previos existía un contexto interno de incertidumbre por la situación de los proyectos y por rumores de una posible reestructuración de plantilla. En ese marco, se comunica que Richard abandonó su puesto de forma inmediata tras un conflicto con su superior.

A raíz de estos hechos, la empresa acordó la realización de un análisis forense del equipo asignado al empleado, con el fin de verificar la existencia de indicios de uso indebido de recursos corporativos o posible salida no autorizada de información.

La imagen de disco objeto de análisis fue obtenida por el responsable del área de sistemas, quien facilitó un post-it con los valores hash de referencia en el momento de la entrega.

Se hace constar que los hechos previos descritos proceden de manifestaciones de la parte solicitante y de la documentación aportada. En consecuencia, la perito no da fe directa de dichos antecedentes, limitándose su intervención a la valoración técnica de la evidencia digital recibida.

### Metodología

La metodología aplicada sigue criterios de análisis forense digital orientados a preservar la integridad de la evidencia, garantizar la trazabilidad de las actuaciones y asegurar la reproducibilidad de los resultados.

La intervención comenzó con la recepción de la imagen de disco y la comprobación de sus funciones hash. Esta fase permitió validar, con las observaciones ya documentadas en «Cadena de custodia», la consistencia de la evidencia recibida antes de iniciar cualquier análisis pericial.

Una vez validada la evidencia, se procedió al análisis en entorno controlado y en modo de solo lectura, trabajando sobre copia forense. Durante todo el proceso se evitó la modificación del original y se registraron las actuaciones realizadas, así como los tiempos de ejecución y los hallazgos relevantes.

El análisis se estructuró conforme a las cuestiones del encargo: identificación de usuario, nombre de equipo y sistema operativo, revisión de dispositivos externos, actividad de navegación, elementos de inicio de sesión y comunicaciones por correo electrónico.

Para la interpretación de resultados se aplicó un criterio de correlación temporal y contextual entre artefactos. Cada conclusión se sustentó en evidencias observables dentro de la imagen analizada, distinguiendo con claridad entre hechos constatados e inferencias razonables.

La metodología empleada se ajusta al alcance definido en el encargo y a los límites técnicos de la evidencia disponible. Cualquier conclusión fuera de dicho marco requerirá ampliación formal de la pericia y acceso a nuevas fuentes de información.

## Investigación

Con fecha **24/03/2026** se recibió la evidencia digital facilitada por la empresa solicitante, consistente en una imagen de disco identificada como **traidor.img**, junto con los valores hash de referencia aportados por el responsable del área de sistemas, Alan. La actuación pericial se inició tras la recepción formal del material y quedó documentada en la hoja de trabajo del caso.

El objetivo de esta fase fue obtener, preservar y analizar evidencias digitales relacionadas con la actividad del usuario **Richard Eduardo Warner** en el equipo investigado. La investigación se orientó a verificar la integridad de la evidencia, identificar actividad de usuario, determinar posibles usos no autorizados de dispositivos externos, revisar actividad de navegación y analizar indicios de posible salida no autorizada de información por correo electrónico.

La intervención se realizó en entorno controlado, en modo de solo lectura y sobre copia de trabajo forense. Cada actuación relevante quedó registrada, junto con su resultado, para garantizar trazabilidad y reproducibilidad técnica.

## Consideraciones preliminares

Para la correcta comprensión del análisis, se hace constar que la perito no presenció los hechos previos comunicados por la empresa y que su intervención se limita a la valoración técnica de la evidencia aportada. Los antecedentes narrativos se incorporan como contexto del encargo, no como hechos acreditados directamente por la perito.

Las conclusiones de esta investigación se basan en artefactos digitales observables dentro de la imagen analizada, utilizando la herramienta **Autopsy**. La validez de los resultados depende del alcance definido, de la calidad de la evidencia recibida y de la conservación de su integridad durante todo el proceso.

En relación con la representatividad de los hallazgos, se aplicó contraste entre distintas fuentes internas de evidencia, con correlación temporal y contextual entre registros del sistema, artefactos de usuario y trazas de actividad. Este criterio reduce el riesgo de interpretaciones aisladas y refuerza la consistencia de las conclusiones.



## Análisis

El análisis parte de la evidencia entregada por la empresa, consistente en la imagen **traidor.img** y los valores hash de referencia proporcionados por el responsable de sistemas. El tratamiento de la evidencia se realizó con enfoque forense, en entorno controlado, en modo de solo lectura y sobre copia de trabajo, con registro de actuaciones para asegurar trazabilidad y reproducibilidad.

La primera operación técnica fue la verificación de integridad. Se recalcularon los hashes **MD5**, **SHA-1** y **SHA-256** de la imagen y se compararon con los valores facilitados. El valor SHA-1 coincide con el de referencia. En cambio, MD5 y SHA-256 presentan una discrepancia mínima en el último carácter. Por su patrón, la variación es compatible con error de transcripción en el soporte de entrega, no con una alteración sustancial de la imagen. Aun así, la incidencia se documenta expresamente por su relevancia en cadena de custodia.

```
marina KaliMoxy ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Examen
> md5sum traidor.img ; sha1sum traidor.img ; sha256sum traidor.img
dfdfba2231e3fa409676b1b737474288 traidor.img
f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3c traidor.img
66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d9b traidor.img
```

Figura 1. Detección y contraste de funciones hash de la evidencia.

Validada la evidencia para continuar la explotación, se analizó la estructura de perfiles de usuario y artefactos de cuenta en el sistema. Se confirmó la existencia del usuario **Richard** en el equipo investigado y actividad reciente asociada a su perfil.

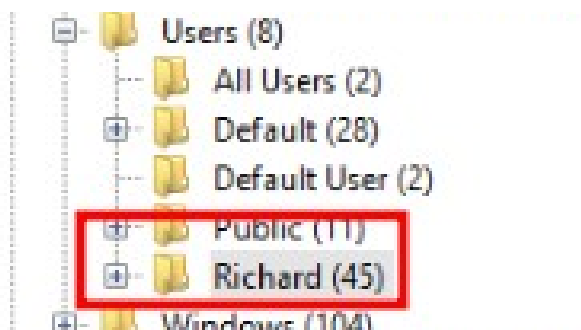


Figura 2. Identificación del usuario Richard.

La marca temporal más avanzada observada en los artefactos de perfil sitúa el último uso en **22/02/2023 a las 22:56:41 CET**, dato compatible con último acceso relevante del usuario.

| Listing                                 |   |   |   |                         |                         |                         |                         |         |  |
|-----------------------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--|
| /img_traidor.img/vol_vol3/Users/Richard |   |   |   |                         |                         |                         |                         |         |  |
| Table Thumbnail Summary                 |   |   |   |                         |                         |                         |                         |         |  |
| Name                                    | S | C | O | Modified Time           | Change Time             | Access Time             | Created Time            | Size    |  |
| Impresoras                              |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 48      |  |
| Links                                   |   |   |   | 2023-02-20 19:33:54 CET | 2023-02-20 19:33:54 CET | 2023-02-22 18:49:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 480     |  |
| Menú Inicio                             |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 48      |  |
| Mis documentos                          |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 48      |  |
| Music                                   |   |   |   | 2023-02-20 19:33:53 CET | 2023-02-20 19:33:54 CET | 2023-02-22 18:38:20 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 152     |  |
| OneDrive                                |   |   |   | 2023-02-20 20:02:29 CET | 2023-02-20 20:02:29 CET | 2023-02-22 18:51:30 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 152     |  |
| Pictures                                |   |   |   | 2023-02-20 19:35:33 CET | 2023-02-20 19:35:33 CET | 2023-02-22 19:24:00 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 576     |  |
| Plantillas                              |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 48      |  |
| Proyectos                               |   |   |   | 2023-02-22 00:48:46 CET | 2023-02-22 00:48:46 CET | 2023-02-22 22:39:13 CET | 2023-02-22 00:40:04 CET | 56      |  |
| Reciente                                |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 48      |  |
| Saved Games                             |   |   |   | 2023-02-20 19:33:54 CET | 2023-02-20 19:33:54 CET | 2023-02-22 18:38:20 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 152     |  |
| Searches                                |   |   |   | 2023-02-20 19:35:25 CET | 2023-02-20 19:35:25 CET | 2023-02-22 18:38:20 CET | 2023-02-20 19:33:53 CET | 56      |  |
| SendTo                                  |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 48      |  |
| Ubuntu                                  |   |   |   | 2023-02-22 18:57:25 CET | 2023-02-22 18:57:25 CET | 2023-02-22 22:42:36 CET | 2023-02-22 02:04:02 CET | 56      |  |
| Videos                                  |   |   |   | 2023-02-20 19:33:53 CET | 2023-02-20 19:33:53 CET | 2023-02-22 18:51:30 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 152     |  |
| .pulse-cookie                           |   |   |   | 2023-02-22 22:52:00 CET | 2023-02-22 22:52:00 CET | 2023-02-22 22:53:35 CET | 2023-02-22 22:52:00 CET | 256     |  |
| NTUSER.DAT                              |   |   |   | 2023-02-22 22:56:41 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-22 22:56:41 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 1310720 |  |
| ntuser.dat.LOG1                         |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 0       |  |
| ntuser.dat.LOG2                         |   |   |   | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 2023-02-20 19:33:01 CET | 114688  |  |

Figura 3. Artefactos de perfil del usuario Richard.

En paralelo, se revisaron hives de registro de Windows para identificar parámetros del sistema y contexto técnico del equipo. En **SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName** se obtiene el nombre de equipo **LADRONERA**.

|               |  |  |  |                         |                         |
|---------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| SOFTWARE.LOG1 |  |  |  | 2019-12-07 10:03:44 CET | 2023-02-20 19:26:47 CET |
| SOFTWARE.LOG2 |  |  |  | 2019-12-07 10:03:44 CET | 2023-02-20 19:26:46 CET |
| SYSTEM        |  |  |  | 2023-02-22 23:00:00 CET | 2023-02-20 19:26:47 CET |
| SYSTEM.LOG1   |  |  |  | 2019-12-07 10:03:44 CET | 2023-02-20 19:26:47 CET |
| SYSTEM.LOG2   |  |  |  | 2019-12-07 10:03:44 CET | 2023-02-20 19:26:45 CET |

| Hex | Text | Application            | File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occur |
|-----|------|------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|---------|-------------|-------------|
|     |      | Audio                  |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | BackupRestore          |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | BitLocker              |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | Bluetooth              |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | CI                     |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | Class                  |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | CloudDomainJoin        |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | CMF                    |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | CoDeviceInstallers     |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | COM Name Arbiter       |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | CommonGlobUserSettings |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | Compatibility          |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | ComputerName           |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | ContentIndex           |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | CrashControl           |               |            |                |                  |         |             |             |
|     |      | Cryptography           |               |            |                |                  |         |             |             |

| Metadata           |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| Name:              | ComputerName                  |           |
| Number of subkeys: | 0                             |           |
| Number of values:  | 2                             |           |
| Modification Time: | 2023-02-22 13:53:33 GMT+00:00 |           |
| Values             |                               |           |
| Name               | Type                          | Value     |
| (Default)          | REG_SZ                        | mnmsvc    |
| ComputerName       | REG_SZ                        | LADRONERA |

Figura 4. Identificación del nombre del equipo en registro.

En el hive **SOFTWARE**, rama de versión de sistema, se identifica **Windows 10 Pro Education N** como versión del sistema operativo instalada.

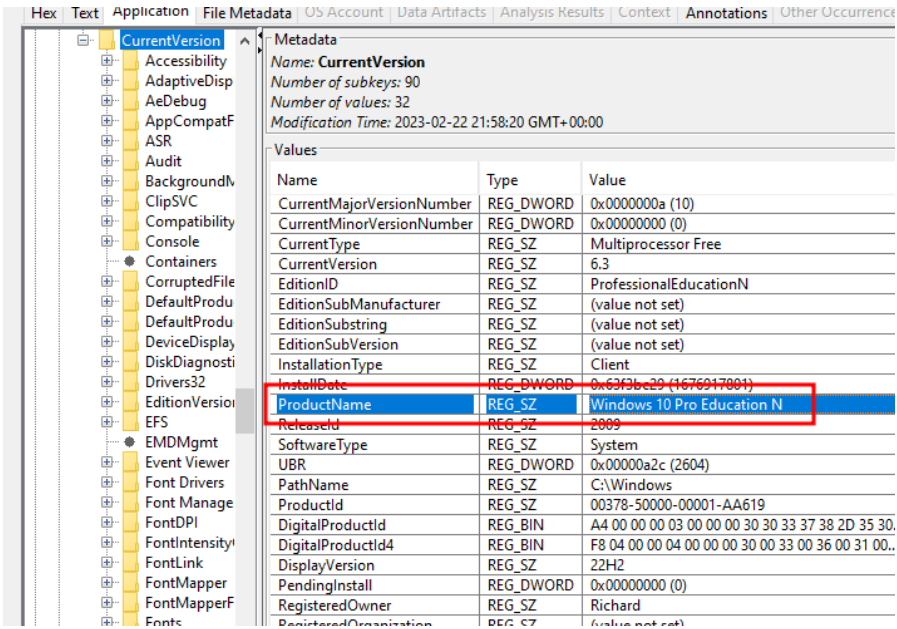


Figura 5. Identificación del sistema operativo del equipo en registro.

Respecto a dispositivos externos, se revisó **SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR** y artefactos de “USB Device Attached”. Se detecta un dispositivo **Kingston DataTraveler 3.0 USB Device**, con identificador de instancia **002618525C8EF0B0E87D2853&0**, asociado al equipo analizado.

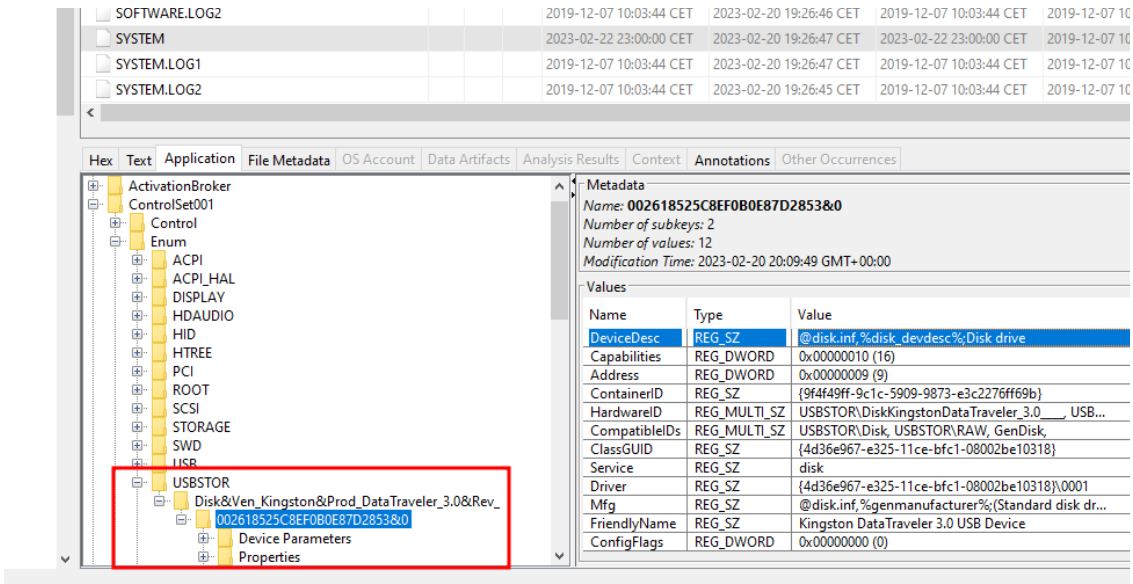


Figura 6. Evidencia de dispositivo USB Kingston en USBSTOR.

La evidencia temporal disponible lo vincula a actividad en la madrugada del 22/02/2023, con registros de conexión observables en artefactos del sistema.

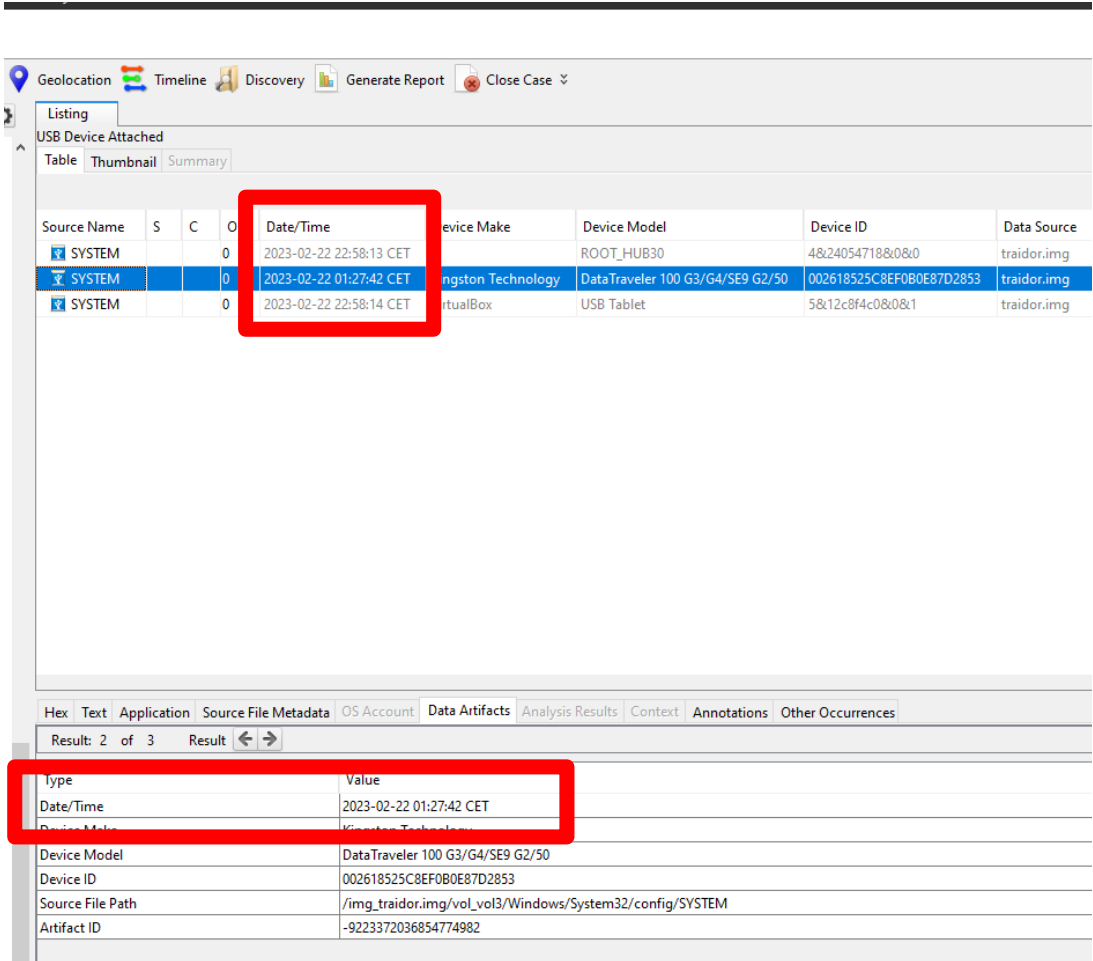


Figura 7. Fecha y hora del dispositivo USB en artefactos de actividad del sistema.

En la revisión de actividad web se analizó el histórico y artefactos de navegación recuperados por Autopsy. Se observan accesos de distinta naturaleza, incluyendo páginas de compras, descargas y ocio. En el conjunto de resultados aparece navegación no relacionada con tareas laborales y, de forma específica, evidencia de visualización de contenido audiovisual online.

|    |                                                                                        |                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 61 | https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/2022-03/R/eclipse-in... | Eclipse downloads - Select a mirror   The Eclipse Foundation           |
| 62 | https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/2022-03/R/eclipse-in... | Thank You for Downloading Eclipse   The Eclipse Foundation             |
| 63 | https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=13075&awinaffid=696593&clickref=eses-edge...   | El Corte Inglés: Comprar moda, electrónica, informática, libros online |
| 64 | https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/444125285;247965957;y?                              | El Corte Inglés: Comprar moda, electrónica, informática, libros online |
| 65 | https://www.elcorteingles.es/?aff_id=2118094&dclid=CPH976f3pP0CFYe51QodgyEBYQ          | El Corte Inglés: Comprar moda, electrónica, informática, libros online |
| 66 | https://www.bing.com/search?q=norcoreano+twitter&cvid=578cf4d9bb5245c2abef7cdefc2...   | norcoreano twitter - Búsqueda                                          |

Figura 8. Historial de navegación con accesos de carácter no laboral.

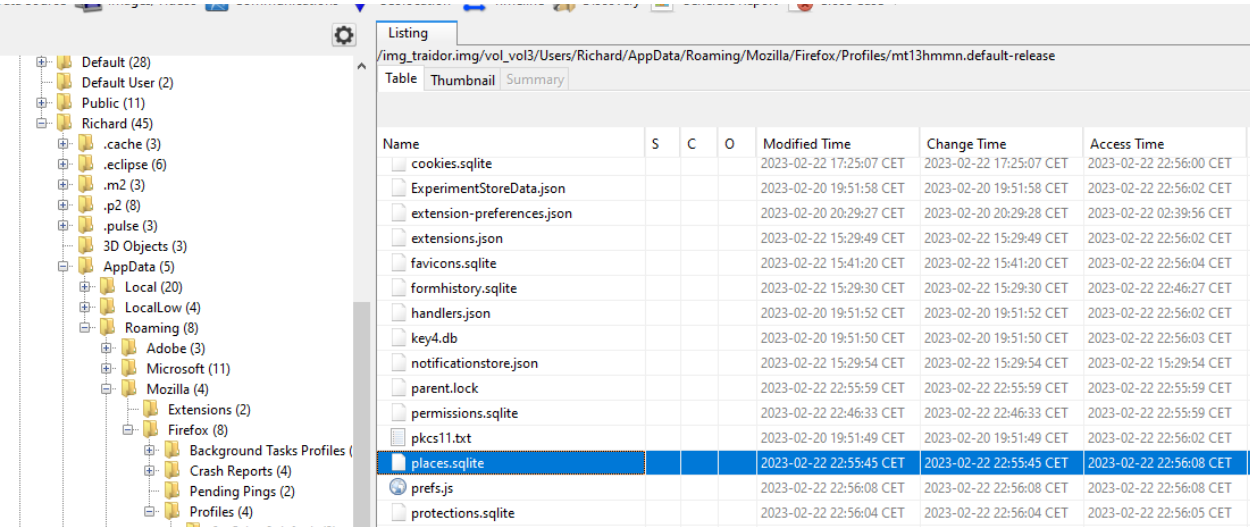


Figura 9. Artefactos de perfiles y actividad web recuperados en Autopsy.

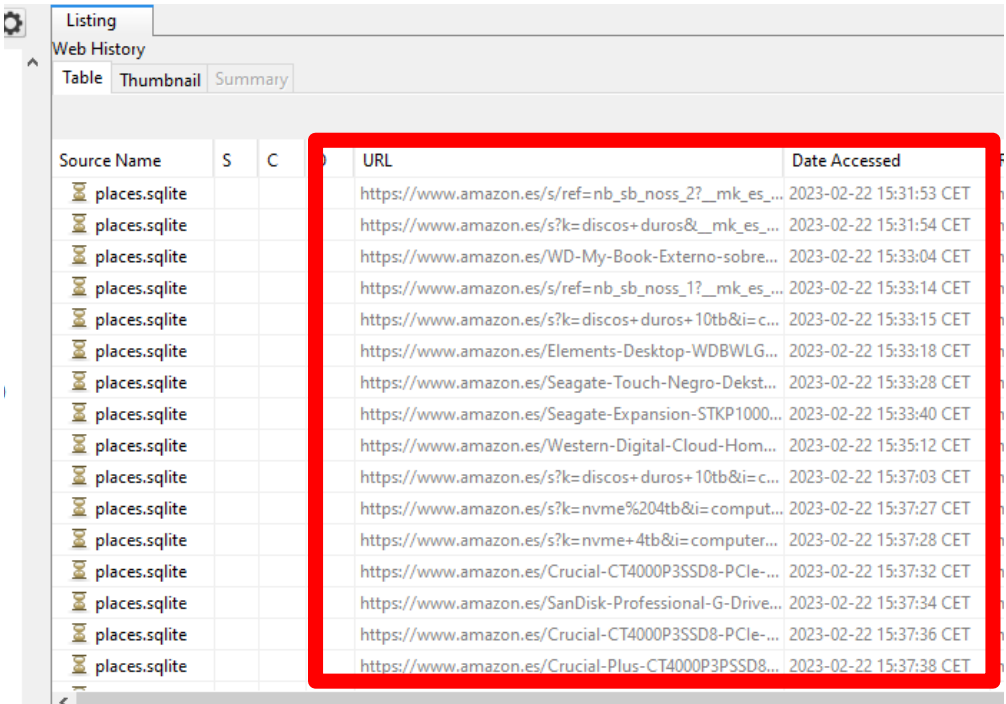


Figura 10. Resumen de artefactos web, búsquedas e historial en firefox.

Dentro de esos artefactos se localiza la referencia a la película “Trabajo Basura” (1999), con acceso registrado el 22/02/2023 15:29:44 CET, en contexto de navegación de ocio. Este hallazgo responde al extremo solicitado sobre la visualización de película online.



| Web History   |   |   |   |                                                        |                         |                                                      |                                                                     |
|---------------|---|---|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Source Name   | S | C | O | URL                                                    | Date Accessed           | Referrer URL                                         | Title                                                               |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/firefox/         | 2023-02-20 19:52:03 CET | https://www.mozilla.org/privacy/firefox/             |                                                                     |
| places.sqlite |   | 3 |   | https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&...   | 2023-02-22 15:29:30 CET |                                                      | trabajo basura español download - Buscar con Google                 |
| places.sqlite |   | 3 |   | https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s...      | 2023-02-22 15:29:36 CET | https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&... |                                                                     |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.rebeldemule.org/foro/filmoteca-ficcion/... | 2023-02-22 15:29:37 CET | https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s...    | Trabajo basura (Mike Judge, 1999) : Filmoteca de ficción            |
| places.sqlite |   | 3 |   | https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s...      | 2023-02-22 15:29:40 CET | https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&... |                                                                     |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://cine24h.net/movie/trabajo-basura/              | 2023-02-22 15:29:41 CET | https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s...    | Trabajo Basura (Office Space) - CINE24H   PELICULAS Y SERIES O...   |
| places.sqlite |   | 3 |   | https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s...      | 2023-02-22 15:29:42 CET | https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&... |                                                                     |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://new.c.mi.com/th/post/1302967                   | 2023-02-22 15:29:44 CET | https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s...    | [CUEVANA.HD] Ver Trabajo basura (1999) Pelicula Completa en E...    |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/?tag=admarketpl0c0-21&ref=...    | 2023-02-22 15:31:48 CET | https://www.amazon.es/?tag=admarketpl0c0-21&ref=...  | Amazon.es: compra online de electrónica, libros, deporte, hogar, .. |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/s?k=discos+duros&mk_es...        | 2023-02-22 15:31:53 CET | https://www.amazon.es/s?k=discos+duros&mk_es...      | Amazon.es : discos duros                                            |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/s?k=discos+duros&mk_es...        | 2023-02-22 15:31:54 CET | https://www.amazon.es/s?k=discos+duros&mk_es...      | Amazon.es : discos duros                                            |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/WD-My-Book-Externo-sobre...      | 2023-02-22 15:33:04 CET | https://www.amazon.es/WD-My-Book-Externo-sobre...    | Western Digital 6TB My Book Disco Duro Externo de Sobremesa, ...    |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/s?ref=nb_sb_noss_12_mk_es...     | 2023-02-22 15:33:14 CET | https://www.amazon.es/s?ref=nb_sb_noss_12_mk_es...   | Amazon.es : discos duros 10tb                                       |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/s?k=discos+duros+10tb&li...      | 2023-02-22 15:33:15 CET | https://www.amazon.es/s?k=discos+duros+10tb&li...    | Amazon.es: Discos Duros 10tb: Informática                           |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/Elements-Desktop-WDBWL...        | 2023-02-22 15:33:18 CET | https://www.amazon.es/Elements-Desktop-WDBWL...      | Western Digital Elements - Disco duro externo de sobremesa de 1..   |
| places.sqlite |   | 0 |   | https://www.amazon.es/Seagate-Touch-Negro-Dekst...     | 2023-02-22 15:33:28 CET | https://www.amazon.es/Seagate-Touch-Negro-Dekst...   | Seagate Expansion Desktop, 10 TB, Unidad De Disco Duro Externa...   |

| Hex                                                                                                                                                                                                  | Text | Application | Source File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occurrences |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------|------------|----------------|------------------|---------|-------------|-------------------|
| Result: 8 of 52                                                                                                                                                                                      |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Visit Details                                                                                                                                                                                        |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Title: [CUEVANA.HD] Ver Trabajo basura (1999) Pelicula Completa en Español y Latino   Xiaomi Community                                                                                               |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Date Accessed: 2023-02-22 15:29:44 CET                                                                                                                                                               |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Domain: mi.com                                                                                                                                                                                       |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| URL: https://new.c.mi.com/th/post/1302967                                                                                                                                                            |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Referrer URL: https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYt5rLq6n9AHUQNuWKhbj1BzoQFnoECAOQAQ&url=https%3A%2F%2Fnew.c.mi.com%2Fth%2Fpost%2F1302967b... |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Program Name: Firefox Analyzer                                                                                                                                                                       |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Source                                                                                                                                                                                               |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Host: traidor.img_1 Host                                                                                                                                                                             |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Data Source: traidor.img                                                                                                                                                                             |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| File: /img_traidor.img/vol_vol3/Users/Richard/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/mt13hmmn.default-release/places.sqlite                                                                        |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |

Figura 11. Evidencia de acceso a “Trabajo Basura (1999)”.

Sobre el posible destino tras la salida de la empresa, la actividad web refleja consultas de vuelos y hoteles asociadas a **Las Palmas de Gran Canaria**, con referencias a servicios de Vueling y plataformas de reserva. La correlación de URLs y tiempos de acceso permite inferir planificación de desplazamiento en **avión** con reserva o consulta de alojamiento en destino.

|                                                     |                         |                                                         |                                                                                |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| z://drive.google.com/drive/my-drive                 | 2023-02-22 17:26:36 CET | https://drive.google.com/drive/my-drive                 | Google Drive: inicio de sesión                                                 | Opera |
| z://tickets.vueling.com/PassengersInformation.aspx  | 2023-02-22 01:36:23 CET | https://tickets.vueling.com/PassengersInformation.aspx  | Vueling                                                                        | Opera |
| z://www.google.com/intl/es_es/drive/                | 2023-02-22 17:31:38 CET | https://www.google.com/intl/es_es/drive/                | Plataforma de almacenamiento personal en la nube y uso compa...                | Opera |
| z://hotel.vueling.com/searchresults.html?aid=158... | 2023-02-22 01:36:33 CET | https://hotel.vueling.com/searchresults.html?aid=158... | Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hotel ahora! | Opera |
| z://www.youtube.com/watch?v=pAgnJDJN4VA&list=...    | 2023-02-22 01:43:23 CET | https://www.youtube.com/watch?v=pAgnJDJN4VA&list=...    | AC/DC - Back In Black (Official Video) - YouTube                               | Opera |
| z://drive.google.com/drive/my-drive                 | 2023-02-22 17:26:36 CET | https://drive.google.com/drive/my-drive                 | Google Drive: inicio de sesión                                                 | Opera |
| z://www.youtube.com/watch?v=pAgnJDJN4VA&list=...    | 2023-02-22 01:43:23 CET | https://www.youtube.com/watch?v=pAgnJDJN4VA&list=...    | AC/DC - Back In Black (Official Video) - YouTube                               | Opera |
| z://www.sport.es/es/                                | 2023-02-22 17:31:15 CET | https://www.sport.es/es/                                | SPORT   Noticias del Barça, La Liga, fútbol y otros deportes                   | Opera |
| z://www.google.com/intl/es_es/drive/                | 2023-02-22 17:31:38 CET | https://www.google.com/intl/es_es/drive/                | Plataforma de almacenamiento personal en la nube y uso compa...                | Opera |
| z://www.youtube.com/watch?v=I482T0yNkeo&list=...    | 2023-02-22 01:43:33 CET | https://www.youtube.com/watch?v=I482T0yNkeo&list=...    | AC/DC - Highway to Hell (Official Video) - YouTube                             | Opera |
| z://www.youtube.com/watch?v=Lo2qQmj0_h4&list=...    | 2023-02-22 01:47:17 CET | https://www.youtube.com/watch?v=Lo2qQmj0_h4&list=...    | AC/DC - You Shook Me All Night Long (Official Video) - YouTube                 | Opera |
| z://www.youtube.com/watch?v=L9srmft6STc&list=...    | 2023-02-22 01:50:47 CET | https://www.youtube.com/watch?v=L9srmft6STc&list=...    | Aerosmith - Dream on- Lyrics - YouTube                                         | Opera |
| z://www.sport.es/es/                                | 2023-02-22 17:31:15 CET | https://www.sport.es/es/                                | SPORT   Noticias del Barça, La Liga, fútbol y otros deportes                   | Opera |
| z://www.google.com/intl/es_es/drive/                | 2023-02-22 17:31:38 CET | https://www.google.com/intl/es_es/drive/                | Plataforma de almacenamiento personal en la nube y uso compa...                | Opera |
| z://drive.google.com/drive/my-drive                 | 2023-02-22 17:26:36 CET | https://drive.google.com/drive/my-drive                 | Google Drive: inicio de sesión                                                 | Opera |
| z://www.sport.es/es/                                | 2023-02-22 17:31:15 CET | https://www.sport.es/es/                                | SPORT   Noticias del Barça, La Liga, fútbol y otros deportes                   | Opera |
| z://www.sport.es/es/                                | 2023-02-22 17:31:15 CET | https://www.sport.es/es/                                | SPORT   Noticias del Barça, La Liga, fútbol y otros deportes                   | Opera |

| Hex                                                                                   | Text | Application | Source File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occurrences |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------|------------|----------------|------------------|---------|-------------|-------------------|
| Result: 196 of 331                                                                    |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Visit Details                                                                         |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Title: Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hotel ahora! |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |
| Username: Default                                                                     |      |             |                      |            |                |                  |         |             |                   |

Figura 12. Evidencias de consultas de viaje (vuelos y hotel).

En cuanto a ejecución automática de navegadores no Microsoft, se identificó en el perfil de usuario un acceso directo “**Navegador Opera.lnk**” en ruta de inicio. Este artefacto es compatible con configuración para lanzamiento de Opera al iniciar sesión.

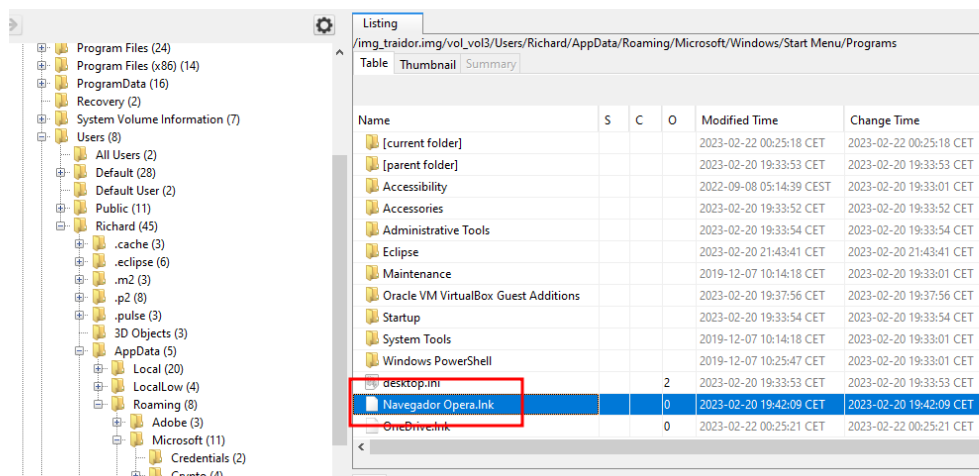


Figura 13. Evidencia de navegador Opera en inicio de sesión.

El bloque más relevante corresponde al correo electrónico. La extracción se realizó sobre artefactos de **Thunderbird** en el perfil del usuario Richard, incluyendo estructura de carpetas y mensajes de **Enviados**. Esta base es crítica porque vincula los correos al entorno de usuario analizado y permite reconstruir secuencia temporal y contenido.

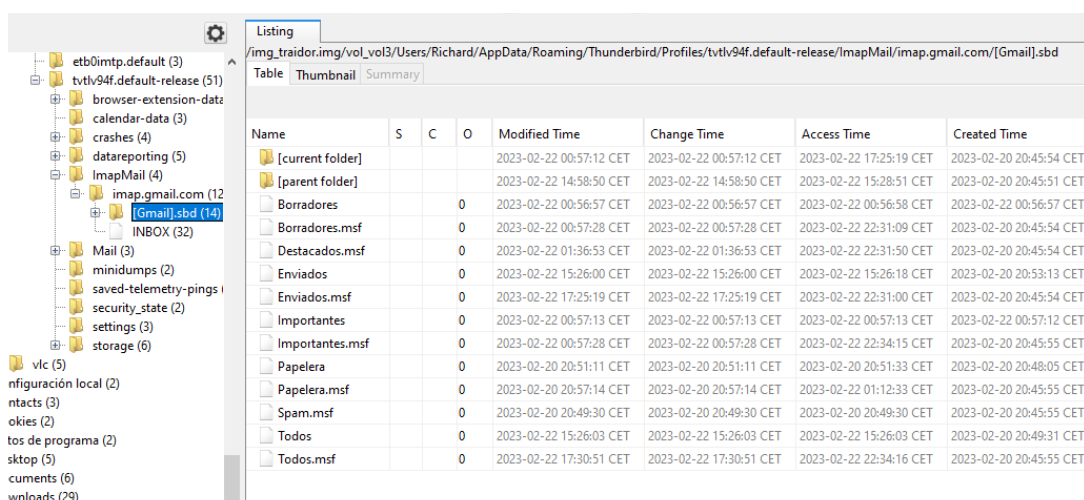
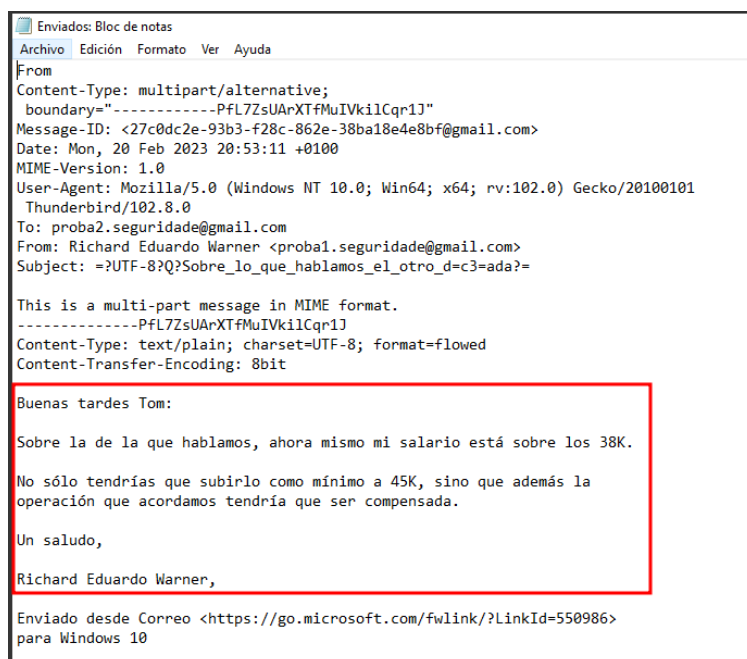


Figura 14. Ruta y estructura interna de Thunderbird (ImapMail / [Gmail].sbd).

El primer correo relevante, de **20/02/2023 20:53:11 +0100**, muestra el inicio de una negociación. Richard indica su salario actual y exige subida y compensación por una “operación”. Este mensaje es importante porque introduce un marco de contraprestación económica no vinculado a un procedimiento laboral ordinario.



*Figura 15. Mensaje inicial con exigencia económica y referencia a “operación”.*

El siguiente mensaje, de **20/02/2023 21:16:49 +0100**, mantiene y desarrolla la negociación. Richard responde que valorará qué puede ofrecer, mientras el interlocutor condiciona la compensación al valor del contenido disponible. Aquí ya se aprecia una lógica de intercambio: material a cambio de beneficio económico.



*Figura 16. Continuidad de la negociación y valoración de compensación según material.*



En correo posterior, de **22/02/2023 00:58:55 +0100**, Richard indica que puede enviar una muestra, exige rapidez, pide “el dinero en mi cuenta mañana” y menciona “el contrato listo para firmar”. Este punto refuerza la intencionalidad y la formalización de un acuerdo con terceros.

```

Message-ID: <4f3750ee-61fc-189f-8a97-02ed1c1cb1c6@gmail.com>
Date: Wed, 22 Feb 2023 00:58:55 +0100
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Thunderbird/102.8.0
To: proba2 seguridad <proba2.seguridad@gmail.com>
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridad@gmail.com>
Subject: Cambios
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Buenas noches Tom,

Creo que podemos llegar a un acuerdo.

Quizá te pueda enviar una muestra y ya me dices cuánto ofreces.

Pero tiene que ser rápido, el dinero en mi cuenta mañana y el contrato
listo para firmar.

Tengo que irme de esta empresa cuanto antes.

Saludos,

Richard

```

*Figura 17. Mensaje con mención expresa de pago inmediato y contrato.*

Tras esa fase, Richard remite el material mediante un enlace de Google Drive. Además, indica que el contenido está protegido por contraseña y condiciona su entrega al pago. En el mismo hilo consta posteriormente el envío de la contraseña tras confirmación del ingreso. Esta secuencia completa un patrón operativo de exfiltración: negociación, envío de acceso, condición económica y desbloqueo del contenido.

```

Archivo  Accion  Formato  Ver  Ayuda
To: proba2 seguridad <proba2.seguridad@gmail.com>
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridad@gmail.com>
Subject: material
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hola Tom,

Aquí tienes el enlace al material.

https://drive.google.com/file/d/1Uw8umw_mZJdLbXfjBQzeRkeEQqzz-3s0/view?usp=share_link

Está protegido por contraseña. En cuanto me hayas ingresado el dinero,
te la doy.

bitcoin:bclqar0srrr7xfkvy51643lydnw9re59gtzzvf5mdq

Un saludo,

Richard

From
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="-----07eeyVMrHC9n30e9SU8YsYZV"
Message-ID: <f510c799-85c2-e0b8-aa20-a63b139fcbcb@gmail.com>
Date: Wed, 22 Feb 2023 15:10:23 +0100
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Thunderbird/102.8.0
Subject: Re: material
To: proba2 seguridad <proba2.seguridad@gmail.com>
References: <38e641c4-5526-a890-ae71-8aae5ae88f0@gmail.com>
<CALCpkYN=cGCUtD93EUH46q-WeVKN1377Z_G7K=5xZzStAq_pg@mail.gmail.com>
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridad@gmail.com>
In-Reply-To: <CALCpkYN=cGCUtD93EUH46q-WeVKN1377Z_G7K=5xZzStAq_pg@mail.gmail.com>

This is a multi-part message in MIME format.
-----07eeyVMrHC9n30e9SU8YsYZV
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

pa$$word @!

```

*Figura 18. Correo con envío de enlace al material en Google Drive y posterior contraseña al tener el pago.*

Desde el punto de vista pericial, la secuencia cronológica y semántica de los correos es consistente y compatible con una **posible exfiltración de información corporativa condicionada a contraprestación económica**. La conclusión se basa en evidencias observables en los mensajes recuperados, con correlación de fechas, remitente, destinatario, asunto y contenido.

Como evidencia complementaria, se observa en el mismo conjunto de mensajes un correo de Richard a un tercero no corporativo donde manifiesta su intención de abandonar la empresa, lo que resulta coherente con la secuencia temporal de negociación y envío de material.

```
From:
Message-ID: <6ff314f1-d82c-75f4-df1f-c06da28163e0@gmail.com>
Date: Wed, 22 Feb 2023 01:40:17 +0100
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Thunderbird/102.8.0
To: phy.reg@gmail.com
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridad@gmail.com>
Subject: Me las piro
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Opa tío,

Parece ser que se viene movida gorda. Pero yo soy más listo que los
cabrones estos y me las piro el primero. Ya sabes cómo funciona esto,
los últimos se van a ver jodidos en la puta calle porque no van a
encontrar nada.

Además, me han hecho una oferta de esas que no se pueden rechazar.
Primero a ver si me tomo unas vacaciones a costa del jefe que esta
movida me está matando del estrés.

Y después a ver si te puedo conseguir algo que mole a ti también.

Ri
```

*Figura 19. Contexto previo de salida de la empresa.*

### Línea temporal

La secuencia de hechos reconstruida a partir de los artefactos analizados es la siguiente:

- **20/02/2023 20:09:49 (GMT+00:00):** se registra actividad de dispositivo externo en el sistema, compatible con conexión de **Kingston DataTraveler 3.0**.
- **20/02/2023 20:53:11 (+0100):** Richard envía correo inicial de negociación económica, con exigencia de subida salarial y compensación por una “operación”.
- **20/02/2023 21:16:49 (+0100):** continúa el intercambio con el tercero, manteniéndose la negociación condicionada al valor de lo ofrecido.
- **21/02/2023 – 22/02/2023:** se observan consultas de viaje y alojamiento con destino **Las Palmas de Gran Canaria** (vuelos y hotel).
- **22/02/2023 00:58:55 (+0100):** Richard comunica que puede enviar una muestra, exige rapidez, pago inmediato y “contrato listo para firmar”.
- **22/02/2023 01:27:42 (CET):** artefactos del sistema muestran conexión de dispositivo USB asociado a **Kingston DataTraveler 3.0**.
- **22/02/2023 15:06:09 (+0100):** envío de correo con asunto “material”, incluyendo enlace a recurso externo (Google Drive).
- **22/02/2023 15:10:23 (+0100):** se condiciona la entrega de contraseña a la recepción del pago y consta posterior remisión de clave.
- **22/02/2023 15:29:44 (CET):** registro de navegación con visualización de “Trabajo Basura” (1999).
- **22/02/2023 22:56:41 (CET):** última marca temporal relevante de actividad del perfil de usuario Richard en el equipo analizado.

La cronología muestra una progresión coherente desde negociación, preparación de salida, uso de medios externos y transferencia de material a terceros.

## Conclusiones

De conformidad con el objeto del encargo y dentro del alcance definido, el análisis forense practicado sobre la evidencia digital **traidor.img** permite establecer las siguientes conclusiones técnicas:

### **Primera. Integridad de la evidencia.**

Se efectuó el recálculo de las funciones hash de la imagen y su contraste con los valores de referencia facilitados. Se obtuvo coincidencia en SHA-1 y discrepancias puntuales en MD5 y SHA-256, compatibles con error de transcripción en el soporte de entrega. No se han identificado indicios técnicos de alteración sustancial de la evidencia durante la actuación pericial.

### **Segunda. Existencia del usuario y última actividad.**

Se confirma la existencia del perfil de usuario **Richard** en el sistema analizado. La última actividad relevante del perfil se sitúa en fecha **22/02/2023** (CET), conforme a los artefactos examinados.

### **Tercera. Identificación del equipo y del sistema operativo.**

Del análisis de artefactos de sistema se determina que el nombre del equipo es **LADRONERA** y que la versión del sistema operativo corresponde a **Windows 10 Pro Education N**.

### **Cuarta. Uso de dispositivo USB no autorizado.**

Constan evidencias de conexión de dispositivo externo en el registro de Windows y artefactos asociados, identificado como **Kingston DataTraveler 3.0**, con actividad registrada en el periodo investigado (**22/02/2023**).

### **Quinta. Actividad de navegación impropia.**

Se localizaron evidencias de navegación ajena a finalidades laborales, incluyendo acceso a contenido audiovisual online. Consta referencia a la película **“Trabajo Basura”** (1999) en el historial recuperado.

### **Sexta. Planificación de desplazamiento.**

Se observaron consultas de vuelos y alojamiento vinculadas a **Las Palmas de Gran Canaria**, compatibles con planificación de desplazamiento en **avión** tras la salida de la empresa.

### **Séptima. Navegador no Microsoft en arranque de sesión.**

Se detectó configuración de inicio de un navegador no Microsoft, concretamente **Opera**, mediante artefactos del perfil de usuario compatibles con ejecución al inicio de sesión.

**Octava. Evidencias de posible exfiltración de información por correo.**

El análisis de correos electrónicos enviados desde el entorno del usuario revela una secuencia consistente de negociación económica con un tercero, mención de contrato, remisión de enlace a material en Google Drive y entrega de contraseña condicionada a pago. Esta secuencia es técnicamente compatible con un patrón de **posible exfiltración de información corporativa a cambio de contraprestación**.

En atención a todo lo anterior, y siempre dentro de los límites técnicos del encargo, los hallazgos obtenidos constituyen indicios objetivos de conductas potencialmente lesivas para los intereses de la organización, especialmente en materia de confidencialidad y uso debido de recursos corporativos. La calificación jurídica de fondo y la adopción de medidas disciplinarias o judiciales corresponden a los órganos competentes.

## Anexos

### Anexo I: Currículum del perito

| Titulaciones académicas                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes</li> </ul>     |  |
| Formación adicional                                                                                                        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso especializado de Ciberseguridad en entornos IT</li> </ul>                     |  |
| Experiencia profesional                                                                                                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución del caso AfricanFalls</li> <li>Resolución del caso LoneWolf</li> </ul>   |  |
| Perteneciente a                                                                                                            |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IESCAMP (Asoc. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre), nº 00000000</li> </ul> |  |

### Anexo II: Relación de evidencias analizadas

Se recibió como evidencia principal la imagen de disco denominada **traidor.img**, facilitada por el responsable del área de sistemas de la empresa solicitante. La evidencia fue incorporada al procedimiento pericial en fecha **24/03/2026**, quedando registrada en la hoja de custodia interna del caso.

### Anexo III. Verificación de integridad (funciones hash)

Se realizó recálculo de las funciones hash **MD5**, **SHA-1** y **SHA-256** sobre la imagen recibida y se contrastó con los valores de referencia entregados por la empresa.

#### Valores de referencia facilitados en entrega:

- MD5: dfdfba2231e3fa409676b1b737474208
- SHA-1: f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3c
- SHA-256: 66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d98

#### Valores recalculados por la perito:

- MD5: dfdbfa2231e3fa409676b1b737474288
- SHA-1: f476a81089a10f9d5393aa8c2f8bbccdb87f7d3c
- SHA-256: 66d6ee7a61ea7a986e8f6bb54b9986f79d95b5a0278bef86678ed42ace320d9b

Se deja constancia de discrepancias puntuales compatibles con error de transcripción en soporte de entrega.

**Anexo IV. Herramientas y entorno técnico**

El análisis se realizó en entorno controlado, sobre copia de trabajo forense y en modo de solo lectura.

**Herramientas principales:**

- **Autopsy 4.22.1** (análisis de artefactos, registro, web y correo).
- Utilidades de consola para cálculo hash (MD5, SHA-1, SHA-256).

**Condiciones de ejecución:**

- Entorno virtualizado para aislamiento de la evidencia.
- Registro de actuaciones y hallazgos durante toda la intervención.